ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2016. május 13.

KÉMIA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Az írásbeli feladatok értékelésének alapelvei

Az írásbeli dolgozatok javítása a kiadott javítási útmutató alapján történik.

Az elméleti feladatok értékelése

- A javítási útmutatótól eltérni nem szabad.
- ½ pontok nem adhatók, csak a javítókulcsban megengedett részpontozás szerint értékelhetők a kérdések.

A számítási feladatok értékelése

- A javítási útmutatóban szereplő megoldási menet szerinti dolgozatokat az abban szereplő részpontozás szerint kell értékelni.
- Az objektivitás mellett a ***jóhiszeműséget*** kell szem előtt tartani! Az értékelés során pedagógiai célzatú büntetések nem alkalmazhatók!
- Adott – hibátlan – megoldási menet mellett nem szabad pontot levonni a ***nem kért*** (de a javítókulcsban megadott) részeredmények hiányáért. (Azok csak a részleges megoldások pontozását segítik.)
- A javítókulcstól eltérő – helyes – levezetésre is maximális pontszám jár, illetve a javítókulcsban megadott csomópontok szerint részpontozandó!
- ***Levezetés, indoklás nélkül*** megadott puszta végeredményért ***legfeljebb*** a javítókulcs szerint arra járó 1–2 pont adható meg!
- A számítási feladatra a maximális pontszám akkor is jár, ha ***elvi hibás reakcióegyenletet*** tartalmaz, de az a megoldáshoz nem szükséges (és a feladat nem kérte annak felírását)!
- Több részkérdésből álló feladat megoldásánál – ha a megoldás nem vezet ellentmondásos végeredményre – akkor is megadható az adott részkérdésnek megfelelő pontszám, ha az ***előzőekben kapott, hibás eredménnyel*** számolt tovább a vizsgázó.
- A számítási feladat levezetésénél az érettségin ***trivialitásnak*** tekinthető összefüggések alkalmazása – részletes kifejtésük nélkül is – maximális pontszámmal értékelendő. Például:
  - a tömeg, az anyagmennyiség, a térfogat és a részecskeszám átszámításának kijelölése,
  - az Avogadro törvényéből következő trivialitások (sztöchiometriai arányok és térfogatarányok azonossága azonos állapotú gázoknál stb.),
  - keverési egyenlet alkalmazása stb.
- Egy-egy ***számítási hibáért*** legfeljebb 1–2 pont vonható le (a hibás részeredménnyel tovább számolt feladatra a többi részpont maradéktalanul jár)!
- ***Kisebb elvi hiba*** elkövetésekor az adott műveletért járó pontszám nem jár, de a további lépések a hibás adattal számolva pontozandók. Kisebb elvi hibának számít például:
  - a sűrűség hibás alkalmazása a térfogat és tömeg átváltásánál,
  - más, hibásan elvégzett egyszerű művelet,
  - hibásan rendezett reakcióegyenlet,

  amely nem eredményez ***szembetűnően*** irreális eredményt.

- ***Súlyos elvi hiba*** elkövetésekor a javítókulcsban ***az adott feladatrészre*** adható további pontok nem járnak, ha hibás adattal helyesen számol a vizsgázó. Súlyos elvi hibának számít például:
  - ***elvileg hibás reakciók*** (pl. végbe nem menő reakciók egyenlete) alapján elvégzett számítás,
  - az adatokból ***becslés alapján*** is ***szembetűnően irreális*** eredményt adó hiba (például az oldott anyagból számolt oldat tömege kisebb a benne oldott anyag tömegénél stb.).

  (A további, külön egységként felfogható feladatrészek megoldása természetesen itt is a korábbiakban lefektetett alapelvek szerint – a hibás eredménnyel számolva – értékelhető, feltéve, ha nem vezet ellentmondásos végeredményre.)

1. Esettanulmány (11 pont)

a) A források (növényi hínár) időszakossága, *1 pont*
és azok változó minősége, illetve szódatartalma. *1 pont*
(Elfogadható ezek helyett: nem volt gazdaságos,
vagy
a növekvő igényeket nem elégítette ki.)

b) Sótűrő növények összessége. *1 pont*

c) $Na_2SO_4 + 2\ C = Na_2S + 2\ CO_2$ *2 pont*
(1 pont a helyes képletekért.)

d) NaCl, C, H_2SO_4, $CaCO_3$ *2 pont*
(2 vagy 3 helyes képlet megadása 1 pont.)

e) Lúgos kémhatású. *1 pont*
$CO_3^{2-} + H_2O = HCO_3^- + OH^-$ *1 pont*

f) $Na_2CO_3 + Ca(OH)_2 = 2\ NaOH + CaCO_3$ *2 pont*
(1 pont a helyes képletekért.)

2. Egyszerű választás (12 pont)

Minden helyes válasz 1 pont.

1. **D**
2. **E**
3. **A**
4. **C**
5. **D**
6. **A**
7. **E**
8. **A**
9. **C**
10. **B**
11. **B**
12. **C**

3. Négyféle asszociáció (9 pont)

Minden helyes válasz 1 pont.

1. **B**
2. **A**
3. **B**
4. **D**
5. **A**
6. **B**
7. **B**
8. **A**
9. **C**

4. Táblázatos feladat (12 pont)

1. Alumínium *1 pont*
2. Szilícium *1 pont*
3. IV. A
4. VI. A
5. $3s^2 3p^1$
6. $3s^2 3p^4$
7. 1 db
8. 2 db
9. 2 db
10. Fémrács
11. Atomrács
12. Molekularács
13. Könnyűfém, passziválódás (a 2 válasz együtt 1 pont)
14. Félvezető
15. Allotrópia
16. Al_2O_3
17. SiO_2
18. SO_2
19. Pl. alumínium előállítása
20. Pl. üveggyártás
21. Pl. konzerválás

A 3-12. és a 14-21. pontban megjelöltek közül bármely két helyes válasz megadása 1 pont. *10 pont*

5. Alternatív feladat (14 pont)

A) Elemző feladat

1. Etánamid *1 pont*
2. Szilárd *1 pont*
3. Metil-amin (IUPAC: metánamin) *1 pont*
4. $CH_3NH_2 + HCl = CH_3NH_3Cl$ (vagy ionos felírással) *1 pont*
5. Metanol *1 pont*
6. $C_nH_{2n+2}O$ *1 pont*
7. $2\ CH_3OH + 2\ Na = 2\ CH_3ONa + H_2$ (vagy ionos felírással) *1 pont*
8. Propanon *1 pont*
9. Aceton (dimetil-keton is elfogadható) *1 pont*
10. Korlátlan elegyedés *1 pont*
11. Ecetsav *1 pont*
12. H-kötés *1 pont*
13. $CH_3COOH + CH_3CH_2OH = CH_3COOCH_2CH_3 + H_2O$ *2 pont*
(A víz lehagyása esetén 1 pont adható.)

B) Számítási feladat

a) $HNO_3 + NaOH = NaNO_3 + H_2O$ *1 pont*
b) $M(HNO_3) = 63$ g/mol, $M(NaOH) = 40$ g/mol, $M(NaNO_3) = 85$ g/mol *1 pont*
m(NaOH-oldat) $= 250\ cm^3 \cdot 1{,}26\ g/cm^3 = 315$ g *1 pont*
$m(NaOH) = 315g \cdot 0{,}381 = 120$ g *1 pont*

$n(HNO_3) = 3$ mol *1 pont*
$V(HNO_3\text{-oldat}) = 3 \text{ mol} : 3{,}55 \text{ mol/dm}^3 = 0{,}845 \text{ dm}^3 = 845 \text{ cm}^3$ *1 pont*
$m(HNO_3\text{-oldat}) = 315\text{g} \cdot 3 = 945$ g *1 pont*
$\rho = m : V = 945 \text{ g} : 845 \text{ cm}^3 =$ ***1,12 g/cm³*** *2 pont*

c) $n(NaNO_3) = 3$ mol
$m(NaNO_3) = 3 \text{ mol} \cdot 85 \text{ g/mol} = 255$ g *1 pont*
m(oldat) = 315g + 945g – 722g = 538 g *2 pont*
m(víz) = 538g – 255g = 283 g *1 pont*
Az oldhatóság: (255/283 =) ***90,1 g $NaNO_3$-ot old 100 g víz*** *1 pont*

6. Kísérletelemző feladat (14 pont)

a) Kolloid-oldat (szuszpenzió). *1 pont*
b) Keményítőt. *2 pont*
(A keményítő nagyméretű molekulái a kolloid mérettartományba esnek, a H-kötések miatt azonban oldódnak vízben.)
c) Formil-csoport (aldehid-csoport vagy a képlet felírása is elfogadható). *1 pont*
d) $C_6H_{12}O_6$ *1 pont*
e) Igen, *1 pont*
mert a konyhasó az oldatában lévő ionok miatt vezeti az elektromosságot, *1 pont*
a szőlőcukor oldata (a semleges molekulák miatt) viszont nem. *1 pont*
f) $Zn + 2\ HCl = ZnCl_2 + H_2$ *1 pont*
$CaCO_3 + 2\ HCl = CaCl_2 + CO_2 + H_2O$ *1 pont*
g) Nem. *1 pont*
Tapasztalatok megadása (mindkét ismeretlen oldódik sósavban, és egyaránt színtelen gázok keletkeznek). *1 pont*
h) Egy lehetséges megoldás: a fejlődő gázokat meszes vízbe vezetve *1 pont*
csak a CO_2 esetén tapasztalnánk zavarosodást. *1 pont*

7. Elemző és számítási feladat (13 pont)

a) Aminosavak, a fehérjék felépítésében vesznek részt. *1 pont*
b) Szén: 118 g · 0,4068 = 48 g, ami 4 mol *1 pont*
Hidrogén: 118 g · 0,0508 = 6 g, ami 6 mol *1 pont*
Oxigén: 118 g · 0,5424 = 64 g, ami 4 mol *1 pont*
A „succinid acid” képlete: ***$C_4H_6O_4$*** *1 pont*
c) $CH_2{=}CH_2 + H_2O = CH_3CH_2OH$ *1 pont*
Addíció *1 pont*
d) $C_6H_{12}O_6 = 2\ C_2H_5OH + 2\ CO_2$ *2 pont*
(1 pont a résztvevő anyagok helyes képletéért.)
e) $n(K_2Cr_2O_7) = 2 \text{ cm}^3 \cdot 0{,}01 \text{ mmol/cm}^3 = 0{,}02$ mmol *1 pont*
$n(CH_3CH_2OH) = 3/2 \cdot 0{,}02 = 0{,}03$ mmol *(legalább)* *1 pont*
$m(CH_3CH_2OH) = 0{,}03 \text{ mmol} \cdot 46 \text{ mg/mmol} =$ ***1,38 mg*** *(legalább)* *1 pont*
Ilyen érték mellett ***indulna eljárás*** a sofőr ellen. *1 pont*

8. Számítási feladat (15 pont)

a) A katódon is ***14,7 dm³*** gáz fejlődött. ***1 pont***

b) Az elektrolízis során a HCl bontása történik
vagy az egyenlet: $2\ HCl = H_2 + Cl_2$
vagy ezek helyes használata: ***1 pont***

$m(HCl) = 400 \cdot 0{,}146 = 58{,}4$ g ***1 pont***

$n(H_2) = n(Cl_2) = 14{,}7\ dm^3 : 24{,}5\ dm^3/mol = 0{,}600$ mol ***1 pont***

Az elbontott HCl:
$n(HCl) = 1{,}20$ mol
$m(HCl) = 1{,}20\ mol \cdot 36{,}5\ g/mol = 43{,}8$ g ***1 pont***

Az elektrolízis végén:
$m_o = 400 - 43{,}8 = 356{,}2$ g ***1 pont***

$m(HCl) = 58{,}4 - 43{,}8$ g $= 14{,}6$ g ***1 pont***

m/m % $= (14{,}6 : 356{,}2) \cdot 100 =$ ***4,1*** ***1 pont***

c) $H_{2(g)} + Cl_{2(g)} = 2\ HCl_{(g)}$ (a pont akkor is jár, ha nem termokémiai egyenletet ír a vizsgázó) ***1 pont***

reakció során 107 kJ: 92,3 kJ/mol = 1,16 mol HCl képződött
0,58 mol hidrogén (klór) gázból. ***1 pont***

A gázok $(0{,}58 : 0{,}6) \cdot 100 =$ ***96,7%-át*** sikerült felfogni. ***1 pont***

d) A kiindulási oldat 10,0 grammjában
$n(HCl) = (10{,}0\ g \cdot 0{,}146) : 36{,}5\ g/mol = 0{,}04$ mol ***1 pont***

A közömbösítéshez szükséges NaOH:
$n(NaOH) = 0{,}04$ mol ***1 pont***

pH = 13,0- ből következik, hogy a $[OH^-] = 0{,}1\ mol/dm^3$ ***1 pont***

V(oldat) $= 0{,}04\ mol : 0{,}1\ mol/dm^3 =$ ***0,4 dm³*** ***1 pont***